

[2학년 2학기 물질과 에너지] 8. Problem Set 1단원-4

(2) 학년 () 반 () 번 이름 ()

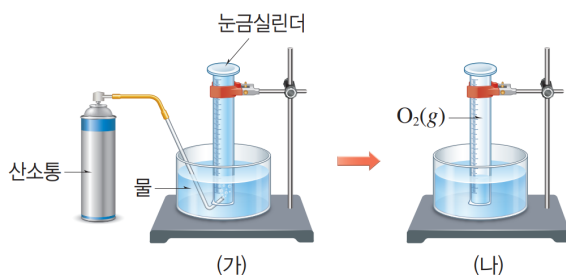
○ 교과서 문제를 마스터하는 것은 필수!

1. 다음은 수상 치환을 이용하여 $O_2(g)$ 를 포집하는 실험이다.

[실험 과정]

(가) 그림과 같이 장치하고 산소통의 노즐을 눌러 $O_2(g)$ 를 포집한다.

(나) 일정량의 $O_2(g)$ 를 포집하면 눈금실린더 안과 밖의 수면 높이가 같아지도록 한 후 눈금실린더 속 기체의 부피를 측정한다.



[실험 결과 및 자료]

- (나)에서 기체의 부피: 250 mL
- 실험실의 온도와 대기압: 27 °C, 1 atm
- 27 °C에서 수증기압: 0.04 atm

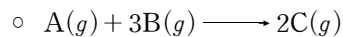
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, O_2 의 분자량은 32이고, 기체 상수 R 은 $0.08 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 이다.)

<보 기>

- ㄱ. (나)에서 눈금실린더 속에는 $O_2(g)$ 만 존재한다.
 ㄴ. (나)에서 포집된 $O_2(g)$ 의 압력은 1 atm이다.
 ㄷ. (나)에서 포집된 $O_2(g)$ 의 질량은 0.32 g이다.

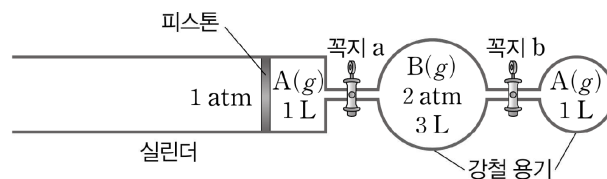
2. 다음은 $A(g)$ 와 $B(g)$ 가 반응하여 $C(g)$ 가 생성되는 반응에 대한 실험이다.

[화학 반응식]



[실험 과정]

(가) 그림과 같이 TK에서 꼭지로 분리된 실린더와 두 강철 용기에 A(g)와 B(g)를 각각 넣는다.



(나) 꼭지 a를 열어 반응을 완결시킨다.

(다) 꼭지 b를 열어 반응을 완결시킨다.

[실험 결과]

- (나) 과정 후 실린더 속 혼합 기체의 부피는 V_1 L이다.
- (다) 과정 후 B(g)는 존재하지 않고, 기체의 양(mol)은 $A(g):C(g) = 1:2$ 의 몰비로 존재하며, 실린더 속 혼합 기체의 부피는 V_2 L이다.

$V_1 + V_2$ 는? (단, 온도와 외부 압력은 각각 T K, 1 atm으로 일정하며, 연결관의 부피와 피스톤의 마찰은 무시한다.)

3. 다음은 기체와 관련된 실험이다.

[실험 과정 및 결과]

(가) 그림과 같이 300 K에서 꼭지로 분리된 강철 용기와 피스톤으로 분리된 실린더에 $\text{He}(g)$, $\text{H}_2(g)$, $\text{Ne}(g)$ 을 각각 넣는다.

(나) 강철 용기와 실린더의 온도를 600 K로 높여 유지하며 꼭지를 열고 충분한 시간이 흐른 후, 강철 용기 속 $\text{H}_2(g)$ 와 $\text{He}(g)$ 의 혼합 기체의 전체 압력(P)를 측정하였다.

(다) 온도를 600 K로 유지하면서 꼭지를 닫고 고정 장치를 풀어 충분한 시간이 흐른 후, 600 K에서 실린더에 들어 있는 $\text{H}_2(g)$ 와 $\text{He}(g)$ 의 혼합 기체의 부피(V)를 측정하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, H_2 , He , Ne 의 분자량은 각각 2, 4, 20이고, 피스톤의 마찰과 연결관의 부피는 무시한다.)

<보 기>

ㄱ. (가)에서 실린더 속 기체의 압력(atm)은 $\text{H}_2(g)$ 가 $\text{He}(g)$ 의 2배이다.

ㄴ. (나)에서 $P = \frac{7}{3}$ atm이다.

ㄷ. (다)에서 $V = \frac{10}{9}$ L이다.

4. 표는 실린더 (가)~(다)에 들어 있는 $A(g)$ 와 $B(g)$ 에 대한 자료이다. (가)~(다)에서 전체 기체의 압력은 P_{atm} 으로 같다.

실린더	질량(g)		온도(K)	기체의 밀도
	$A(g)$	$B(g)$		
(가)	w	0	T	$3d$
(나)	0	aw	$2T$	$12d$
(다)	w	aw	$\frac{3}{2}T$	$8d$

a 는? (단, $A(g)$ 와 $B(g)$ 는 반응하지 않는다.)